关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C059 中点弦斜率公式（点差法）

二级结论

条件

条件一（两交点存在）：

弦与圆锥曲线有两个交点。

条件二（中点非零纵坐标）：

中点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $y_0 \neq 0$。

结论

结论一（椭圆中点弦）：

直观描述： 椭圆弦斜率与中点坐标的关系。

$$k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

结论二（双曲线中点弦）：

直观描述： 双曲线弦斜率与中点坐标的关系。

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

结论三（抛物线中点弦）：

直观描述： 抛物线弦斜率与中点纵坐标的关系。

$$k = \frac{p}{y_0}$$

推广结论（椭圆退化为圆）：

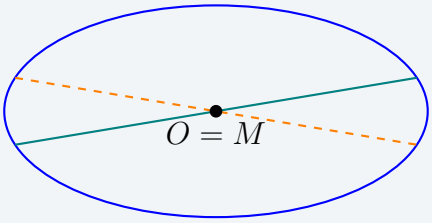
直观描述： 当椭圆 $a = b = r$ 时，公式简化为圆的中点弦斜率。

$$k = -\frac{x_0}{y_0}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



中心弦的中点都是 O，图中两个不同方向都可取。因而中点为中心时，不能从 $y_0 = 0$ 一概推出弦竖直；含 y_0 分母的斜率公式须另行处理。

一句话直觉

点差法通过设点作差，直接建立中点坐标与弦斜率的关系，避免联立解交点。

核心拆解

要点一（设点不求值）：

设弦两端点坐标为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2)，但不需要求出具体数值。

要点二（平方差消元）：

将两点坐标代入曲线方程并作差，利用平方差公式消去二次项，得到斜率与中点坐标的关系式。

几何本质（共轭性质）

中点弦的斜率与中点坐标沿曲线的共轭方向，表示实际弦方向与中点的约束；同一方向可以有多个中点，中心点还可能对应多个方向。

代数意义（线性化）

点差法将二次曲线的弦中点问题转化为一次方程的求解，使问题简便。

考点价值（速算价值）

- **考法一（求中点弦方程）：**已知弦的中点坐标，直接代入公式得斜率，再用点斜式写出直线方程。
- **考法二（求中点轨迹）：**已知弦斜率满足条件，通过点差法得到中点坐标的方程，即中点轨迹。

顿悟点

点差法先给出候选方向；反求弦时仍须检查两不同实交点和轨迹范围。

使用场景

- **场景一（中点弦直接求）：**题目直接给出弦的中点坐标，要求弦所在直线方程。
- **场景二（对称性问题）：**涉及中点或对称关系时，利用点差法转化条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

点差法通过“设而不求、两式相减”，利用平方差消去二次项，直接建立中点坐标与弦斜率的关系。

正式推导

步骤一（椭圆设点作差）：

设点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上。代入得：

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1,\quad \frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}=1$$

两式相减：

$$\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}+\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0$$

理由：点在曲线上，代入作差消去常数项。

步骤二（平方差与中点代入）：

因式分解：

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}=0$$

代入中点坐标 $x_1+x_2=2x_0,\ y_1+y_2=2y_0$：

$$\frac{2x_0(x_1-x_2)}{a^2}+\frac{2y_0(y_1-y_2)}{b^2}=0$$

理由：平方差公式与中点定义。

步骤三（解出斜率）：

整理得：

$$\frac{2x_0}{a^2}(x_1-x_2)=-\frac{2y_0}{b^2}(y_1-y_2)$$

两边除以 $2(x_1-x_2)$（假设 $x_1\neq x_2$，否则弦垂直 x 轴），得：

$$\frac{x_0}{a^2}=-\frac{y_0}{b^2}\cdot\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$$

即

$$\begin{aligned}k&=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}\\&=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\end{aligned}$$

理由：代数变形，要求 $y_0\neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（双曲线类似推导）：

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，同样设点作差得：

$$\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}-\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0$$

因式分解并代入中点、斜率可得：

$$k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$$

理由：推导过程与椭圆类似，注意符号变化。

步骤五（抛物线推导）：

对于抛物线 $y^2=2px$，设点代入：

$$y_1^2=2px_1,\ y_2^2=2px_2$$

相减得：

$$y_1^2-y_2^2=2p(x_1-x_2)$$

即 $(y_1-y_2)(y_1+y_2)=2p(x_1-x_2)$。代入中点 $y_1+y_2=2y_0$，斜率定义：

$$k\cdot 2y_0=2p\quad\Rightarrow\quad k=\frac{p}{y_0}$$

理由：平方差与中点代入。

结论回扣

点差法直接建立中点与斜率的关系，不需要联立方程组求解，大幅提高运算效率。注意适用前提：弦与曲线有两个交点，且 $y_0\neq 0$（避免分母为零），同时对于椭圆和双曲线要求 $x_1\neq x_2$（即弦不垂直于 x 轴）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，求以点 $M(1,1)$ 为中点的弦所在的直线方程。

解题步骤：

第一步（判定公式）：

椭圆标准方程 $a^2=4,b^2=3$，中点 $M(1,1)$，使用椭圆中点弦公式 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$。

理由：直接应用公式的前提。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入计算）：

代入 $x_0=1, y_0=1$ 得 $k=-\frac{3\times1}{4\times1}=-\frac{3}{4}$。

理由：代数运算。

第三步（写直线方程）：

由点斜式 $y-1=-\frac{3}{4}(x-1)$，整理得 $3x+4y-7=0$。

理由：得到所求直线方程。

关键结论： $3x+4y-7=0$

例 2（稍变形）

题目： 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，求以点 $M(4,3)$ 为中点的弦所在的直线方程。

解题步骤：

第一步（判定公式）：

双曲线标准方程 $a^2=4, b^2=5$，中点 $M(4,3)$，使用双曲线中点弦公式 $k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$。

理由：直接应用公式的前提。

第二步（代入计算）：

代入 $x_0=4, y_0=3$ 得 $k=\frac{5\times4}{4\times3}=\frac{20}{12}=\frac{5}{3}$。

理由：代数运算。

第三步（写直线方程）：

由点斜式 $y-3=\frac{5}{3}(x-4)$，整理得 $5x-3y-11=0$。

理由：得到所求直线方程。

关键结论： $5x-3y-11=0$

例 3（综合应用）

题目： 斜率为 2 的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A, B 两点，求弦 AB 中点 M 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（点差设关系）：

设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，中点 $M(x_0,y_0)$。对 $y^2=4x$ 作差得 $(y_1-y_2)(y_1+y_2)=4(x_1-x_2)$，即 $k\cdot y_0=2$（因为 $y_1+y_2=2y_0$）。

理由：点差法步骤。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代斜率求中点）：

已知 $k=2$，代入 $2\cdot y_0=2$，解得 $y_0=1$。

理由：解方程。

第三步（得轨迹方程）：

中点 M 的纵坐标恒为 1，轨迹为 $y=1,\ x>1/4$，是一条开射线。取端点纵坐标 $1\pm t$（$t>0$），其中点横坐标为 $(1+t^2)/4>1/4$，并可取遍此范围。

理由：点差法直接得到纵坐标与斜率关系。

关键结论： $y=1,\ x>1/4$

易错提醒

易错点一（忽略分母为零）

直接使用公式，忘记 $y_0=0$ 时分母为零，公式不适用。

正确理解（限制条件优先）：

使用公式前必须检查 $y_0\neq 0$；若 $y_0=0$，须单独讨论；椭圆、双曲线的中心弦可有有限斜率，不能一概判为竖直弦。

错因分析（条件记忆漏）：

只记忆公式形式，忽略公式成立的前提条件。

易错点二（椭圆双曲符号混）

误将椭圆公式记为正号，双曲线公式记为负号。

正确理解（符号区分关键）：

椭圆中点弦公式为负 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，双曲线为正 $k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，区别源于方程中 y^2 项的符号。

错因分析（符号记忆不牢）：

两公式结构相近，学生易混淆符号，需结合推导过程记忆。

易错点三（抛物线参量误取）

应用抛物线公式时，错误地将标准方程 $y^2=2px$ 中的一次项系数 $2p$ 当作 p 代入公式。

正确理解（标准形式识别）：

先将抛物线方程化为标准形式 $y^2=2px$，确定 p 值（一次项系数的一半）再代入公式 $k=\frac{p}{y_0}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽略系数关系）：

学生往往直接读取方程中 x 的系数作为 p，忽略公式中 p 的定义。

结论小结

一句话核心

点差法直接给出中点弦斜率公式，将圆锥曲线弦中点问题转化为代数计算。

使用条件

- **条件 1（方程标准化）：**曲线方程为标准形式（椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，抛物线 $y^2=2px$）。
- **条件 2（纵坐标非零）：**中点 $M(x_0,y_0)$ 满足 $y_0\neq 0$。
- **条件 3（两点相交）：**弦与曲线有两个交点（弦不退化）。

关键提醒

- **易错点（符号与分母）：**椭圆负号、双曲线正号勿混淆；分母 y_0 不为零。
- **检查项（适用验证）：**确认曲线类型与中点坐标是否满足公式使用前提。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料